



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

TESVG
VILLA GUERRERO



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

Tecnológico de estudios Superiores de Villa Guerrero.

Ingeniería en Sistemas Computacionales

UNIDAD DE APRENDIZAJE:

SISTEMAS OPERATIVOS

PRÁCTICA:

PRÁCTICA 2. "MONITOREO DE PROCESOS CON TOP EN LINUX"

PRESENTA:

DIAZ TACUBEÑO ETHAN OSWALDO

GRUPO:

3501

DOCENTE:

ISC. REYNOSO ELIAS JUAN

LA FINCA, VILLA GUERRERO, ESTADO DE MÉXICO.

OCTUBRE DE 2026



Introducción

En esta práctica se explorará el monitoreo de procesos en un sistema operativo Linux mediante el uso del comando `top`. Esta herramienta permite observar en tiempo real los procesos que se encuentran activos y consultar información importante sobre los recursos que utiliza cada uno, principalmente el porcentaje de uso del CPU y de la memoria. A diferencia de una consulta estática de procesos, `top` permite visualizar cómo cambia el comportamiento del sistema mientras los procesos se están ejecutando.

Durante la práctica se analizará la información presentada por `top`, prestando atención a datos como el identificador del proceso (PID), el usuario que lo ejecuta y los porcentajes de CPU y memoria utilizados. También se utilizarán algunas de las opciones interactivas que proporciona la herramienta, como ordenar los procesos según su consumo de CPU o memoria, así como conocer la forma de finalizar un proceso mediante su PID. De esta manera, se podrá comprender mejor el funcionamiento de los procesos y la manera en que Linux administra los recursos del sistema.

Objetivo

Aprender a usar el comando `top` para observar procesos activos, consumo de CPU, memoria y gestionar tareas en tiempo real.

Requisitos

1. Sistema Linux (Debian, Ubuntu, Arch, etc.)
2. Acceso a terminal
3. Usuario estándar o root



2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

1. Comando básico (top)

El comando top muestra en tiempo real los procesos activos del sistema y permite observar el consumo de recursos como CPU y memoria. En la imagen se muestran los procesos junto con información como su PID, usuario, porcentaje de CPU, memoria utilizada y nombre del proceso.

```
user@debian: ~  
user@debian:~$ top
```

```
Oct 4 3:30 PM  
user@debian:~$ top
```



2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

2. Interpretar la salida de las siguientes columnas (PID USUARIO %CPU %MEM)

Columna	¿Qué significa?
PID	Es el identificador único del proceso. Cada proceso tiene un número diferente.
USUARIO	Indica qué usuario ejecutó o es propietario del proceso.
%CPU	Indica qué porcentaje del procesador está utilizando ese proceso.
%MEM	Indica qué porcentaje de la memoria RAM está utilizando ese proceso.

3. Comandos interactivos dentro de top (P M k q)

- P

Ordena los procesos de acuerdo con el uso de CPU, mostrando primero los que consumen más.

```

top - 15:35:48 up 38 min, 1 user, load average: 0.52, 0.47, 0.55
Tasks: 338 total, 1 running, 337 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 1.4 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 98.2 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 15682.3 total, 6369.6 free, 4735.3 used, 6644.5 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used, 10866.0 avail Mem

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU  %MEM    TIME+ COMMAND
 2990 user      20   0 11.6g 963460 179804 S 18.6  6.0 6:41.66 Isolated Web Co
 1851 user      20   0 6205880 204956 143756 S  6.6  1.0 3:37.76 gnome-shell
 1595 root       20   0 18556 12412 18448 S  2.3  0.1 0:05.00 vps applicant
  979 root      -51   0 0 0 0 S  1.0  0.0 0:02.29 irq/205-rtw89 pci
 2151 user      20   0 1237984 232568 58912 S  0.7  1.5 0:11.31 gnome-software
 2892 user      20   0 11.3g 597424 203904 S  0.7  3.7 3:48.08 Firefox-esr
 7784 user      20   0 560384 62544 51728 S  0.7  0.4 0:00.42 gnome-terminal-
 1985 user      20   0 460512 12456 7220 S  0.3  0.1 0:03.70 ibus-daemon
 7319 root       20   0 0 0 0 I  0.3  0.0 0:00.10 kworker/u64:0-kvfree_rcu_reclaim
 7794 user      20   0 10472 5920 3660 R  0.3  0.0 0:00.11 top
   1 root       20   0 23960 15188 11804 S  0.0  0.1 0:02.02 systemd
   2 root       20   0 0 0 0 S  0.0  0.0 0:00.00 kthreadd
   3 root       20   0 0 0 0 S  0.0  0.0 0:00.00 pool_workqueue_release
   4 root       0 -20 0 0 0 I  0.0  0.0 0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
   5 root       0 -20 0 0 0 I  0.0  0.0 0:00.00 kworker/R-rcu_gp
   6 root       0 -20 0 0 0 I  0.0  0.0 0:00.00 kworker/R-sync_wq
   7 root       0 -20 0 0 0 I  0.0  0.0 0:00.00 kworker/R-slab_flushwq
   8 root       0 -20 0 0 0 I  0.0  0.0 0:00.00 kworker/R-netns
  10 root       0 -20 0 0 0 I  0.0  0.0 0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
  11 root       20   0 0 0 0 I  0.0  0.0 0:00.19 kworker/0:1-events
  13 root       0 -20 0 0 0 I  0.0  0.0 0:00.00 kworker/R-mem_percpu_wq
  14 root       20   0 0 0 0 I  0.0  0.0 0:00.00 rcu_tasks_kthread
  15 root       20   0 0 0 0 I  0.0  0.0 0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
  16 root       20   0 0 0 0 I  0.0  0.0 0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
  17 root       20   0 0 0 0 S  0.5  0.0 0:00.06 ksoftirqd/0
  18 root       20   0 0 0 0 I  0.0  0.0 0:01.38 rcu_preempt
  19 root       20   0 0 0 0 S  0.5  0.0 0:00.00 rcu_exp_gp_kthread worker/0
  20 root       20   0 0 0 0 S  0.5  0.0 0:00.00 rcu_exp_gp_kthread worker
  21 root       rt  0 0 0 0 S  0.5  0.0 0:00.00 migration/0
  22 root      -51  0 0 0 0 S  0.5  0.0 0:00.00 idle_inject/0
  23 root       20   0 0 0 0 S  0.5  0.0 0:00.00 cpuhp/0
  24 root       20   0 0 0 0 S  0.5  0.0 0:00.00 cpuhp/2
  25 root      -51  0 0 0 0 S  0.5  0.0 0:00.00 idle_inject/2
  26 root       rt  0 0 0 0 S  0.5  0.0 0:00.09 migration/2
  27 root       20   0 0 0 0 S  0.5  0.0 0:00.04 ksoftirqd/2
  29 root       0 -20 0 0 0 I  0.0  0.0 0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
  30 root       20   0 0 0 0 S  0.5  0.0 0:00.00 cpuhp/4
  31 root      -51  0 0 0 0 S  0.5  0.0 0:00.00 idle_inject/4
  32 root       rt  0 0 0 0 S  0.5  0.0 0:00.10 migration/4
  33 root       20   0 0 0 0 S  0.5  0.0 0:00.04 ksoftirqd/4
  35 root       0 -20 0 0 0 I  0.0  0.0 0:00.00 kworker/4:0H-events_highpri
  36 root       20   0 0 0 0 S  0.5  0.0 0:00.00 cpuhp/6
  37 root      -51  0 0 0 0 S  0.5  0.0 0:00.00 idle_inject/6
  38 root       rt  0 0 0 0 S  0.5  0.0 0:00.10 migration/6
  39 root       20   0 0 0 0 S  0.5  0.0 0:00.03 ksoftirqd/6
  41 root       0 -20 0 0 0 I  0.0  0.0 0:00.00 kworker/6:0H-events_highpri
  42 root       20   0 0 0 0 S  0.5  0.0 0:00.00 cpuhp/8
  43 root      -51  0 0 0 0 S  0.5  0.0 0:00.00 idle_inject/8
  44 root       rt  0 0 0 0 S  0.5  0.0 0:00.08 migration/8
  45 root       20   0 0 0 0 S  0.5  0.0 0:00.03 ksoftirqd/8
  47 root       0 -20 0 0 0 I  0.0  0.0 0:00.00 kworker/8:0H-events_highpri
  48 root       20   0 0 0 0 S  0.5  0.0 0:00.00 cpuhp/10
  49 root      -51  0 0 0 0 S  0.5  0.0 0:00.00 idle_inject/10
  50 root       rt  0 0 0 0 S  0.5  0.0 0:00.10 migration/10
  51 root       20   0 0 0 0 S  0.5  0.0 0:00.05 ksoftirqd/10

```

- M

Ordena los procesos según el uso de memoria, colocando arriba los que utilizan más.



2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

```
top - 15:37:36 up 39 min, 1 user, load average: 0.40, 0.44, 0.53
Tasks: 332 total, 1 running, 331 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.9 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 98.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
Mem Mem : 15601.3 total, 8531.2 free, 4573.6 used, 4634.8 buff/cache
Mem Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used, 11027.7 avail Mem

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR  S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 2590 user      20   0 11.7g 935628 187156  3.0  S   5.5   3.6  6:56.22 Isolated Web Co
 2692 user      20   0 11.3g 606080 293004  0.3  S   3.8   3.6  3:56.59 firefox-esr
 1851 user      20   0 6207492 204572 143756  12.0  S   1.8   3.4  3:44.77 gnome-shell
 3804 user      20   0 2721780 256388 122864  0.3  S   1.6   3.1  0:16.79 Isolated Web Co
 2151 user      20   0 1227804 232568 58912  0.0  S   1.5   0.1  0:11.62 gnome-software
 2878 user      20   0 2516756 101584 117588  0.0  S   1.0   0.4  0:04.26 Privileged Cont
 2844 user      20   0 610084 124792 99872  0.0  S   0.8   0.0  0:00.32 RDP Process
 2836 user      20   0 2487772 115708 92808  0.0  S   0.7   0.0  0:00.58 WebExtensions
 3127 user      20   0 2460564 109316 94272  0.0  S   0.7   0.0  0:00.79 Isolated Web Co
 2489 user      20   0 1830728 101382 82808  0.0  S   0.6   0.0  0:00.15 Mutter-x11-frag
 2254 user      20   0 764760 94428 62744  0.0  S   0.6   0.0  0:00.51 Xwayland
 7847 user      20   0 2440352 92576 73484  0.0  S   0.6   0.0  0:00.18 Web Content
 6581 user      20   0 2440336 91172 75972  0.0  S   0.6   0.0  0:00.72 Web Content
 2154 user      20   0 1228140 89496 67920  0.0  S   0.6   0.0  0:00.56 evolution-alarm
 7257 user      20   0 2440336 89268 75348  0.0  S   0.6   0.0  0:00.13 Web Content
 3811 user      20   0 1297128 88352 65664  0.0  S   0.6   0.0  0:00.29 gnome-calendar
 2359 user      20   0 634048 84076 69560  0.0  S   0.5   0.0  0:00.11 gsd-xsettings
 2981 user      20   0 361256 63936 46884  0.0  S   0.4   0.0  0:00.19 Utility Process
 7784 user      20   0 560952 63148 51728  0.7  S   0.4   0.1  0:01.68 gnome-terminal-
 2017 user      20   0 830324 63084 46372  0.0  S   0.4   0.0  0:00.48 evolution-sourc
 2542 root      20   0 522388 49516 41216  0.0  S   0.3   0.1  0:01.39 fupdp
 2478 user      20   0 751576 45776 30568  0.0  S   0.3   0.0  0:00.41 xdg-desktop-par
 2773 user      20   0 231100 44252 34944  0.0  S   0.3   0.0  0:00.11 Socket Process
 2469 user      39  19 948128 25596 19144  0.0  S   0.2   0.1  0:01.54 localsearch-3
 2185 user      20   0 876812 11880 27268  0.0  S   0.2   0.0  0:00.21 evolution-addre
 2460 user      20   0 417264 31644 18600  0.0  S   0.2   0.0  0:01.92 ibus-extension-
 2515 user      20   0 414948 29340 24356  0.0  S   0.2   0.0  0:00.11 xdg-desktop-par
 1964 user      20   0 2731108 29196 24384  0.0  S   0.2   0.0  0:00.04 gjs
 2070 user      20   0 2731140 29192 24356  0.0  S   0.2   0.0  0:00.06 gjs
 1717 user      9  -11 718492 27788 21496  0.0  S   0.2   0.1  0:01.33 wireplumber
 2329 user      20   0 893812 24636 22864  0.0  S   0.2   0.0  0:00.11 evolution-calen
 2229 user      20   0 517748 25696 21780  0.0  S   0.2   0.0  0:00.02 goa-daemon
 1999 user      20   0 556288 23636 19836  0.0  S   0.1   0.0  0:00.15 gsd-power
 1998 user      20   0 764964 23568 19808  0.0  S   0.1   0.0  0:00.27 gsd-media-keys
 2015 user      20   0 408324 23164 17084  0.0  S   0.1   0.0  0:00.19 gsd-vacm
 2325 user      20   0 778128 20916 16676  0.0  S   0.1   0.0  0:00.55 xdg-desktop-par
 1594 root      20   0 336884 20504 16892  0.0  S   0.1   0.1  0:01.64 NetworkManager
 1989 user      20   0 408892 20432 17320  0.0  S   0.1   0.0  0:00.14 gsd-color
 1994 user      20   0 406840 19824 16884  0.0  S   0.1   0.0  0:00.13 gsd-keyboard
 1954 user      20   0 661752 19784 16840  0.0  S   0.1   0.0  0:00.06 gnome-shell-cal
 1718 user      9  -11 176040 17584 7880  0.0  S   0.1   0.0  0:00.76 pipewire-pulse
 587 root      20   0 51712 16980 15208  0.0  S   0.1   0.0  0:00.36 systemd-journal
 1815 user      20   0 482224 16356 13844  0.3  S   0.1   0.0  0:00.13 gnome-session-b
 2440 root      20   0 192640 16184 13444  0.0  S   0.1   0.0  0:00.03 cups-browsed
 1558 root      20   0 478668 15292 12192  0.0  S   0.1   0.0  0:00.20 udiskd
 2302 user      20   0 413388 15268 13212  0.0  S   0.1   0.0  0:00.00 gsd-printer
 1 root      20   0 23960 15108 11084  0.3  S   0.1   0.0  0:02.05 systemd
 1738 user      20   0 266412 14864 13804  0.0  S   0.1   0.0  0:00.07 gnome-session-b
 1714 user      9  -11 186636 14744 9836  0.0  S   0.1   0.1  0:01.03 pipewire
 1920 colord      20   0 316020 14440 9660  0.0  S   0.1   0.0  0:00.15 colord
 1690 user      20   0 23168 13892 10664  0.0  S   0.1   0.0  0:00.43 systemd
 2590 user      20   0 170380 13048 11516  0.0  S   0.1   0.0  0:00.01 ibus-x11
 1629 root      20   0 317280 12672 10764  0.0  S   0.1   0.0  0:00.12 ModemManager
 1985 user      20   0 460512 12456 7228  0.3  S   0.1   0.0  0:00.79 ibus-daemon
 1595 root      20   0 18556 12412 10448  0.0  S   0.1   0.0  0:00.09 wpd_supplicant
```

- k

Permite finalizar un proceso. Al presionarla, top solicita el PID del proceso que se desea terminar.

```
top - 15:42:56 up 45 min, 1 user, load average: 0.48, 0.43, 0.50
Tasks: 335 total, 1 running, 334 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.7 us, 0.5 sy, 0.0 ni, 98.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
Mem Mem : 15601.3 total, 8573.5 free, 4531.3 used, 4537.9 buff/cache
Mem Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used, 11070.0 avail Mem

PID to signal/kill [default: pid = 1851] 2692]
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR  S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 1851 user      20   0 6218744 201764 141676  10.0  S   4.0  3.4  4:05.24 gnome-shell
 2213 user      20   0 534352 50636 46508  2.1  S   0.4  0.0  0:00.58 gnome-terminal-
 2990 user      20   0 11.6g 919056 176952  1.3  S   5.8  7.1  7:15.72 Isolated Web Co
 855 root      0  -20  0  0  0  0  S   2.0  0.0  0:29.70 /usr/lib/ASCIIZ800:00
 2151 user      20   0 1227804 232572 58912  0.7  S   1.5  0.1  0:11.88 gnome-software
 3804 user      20   0 2721820 285180 123588  0.7  S   1.8  0.4  0:18.65 Isolated Web Co
 3127 user      20   0 2460564 109316 94272  0.0  S   0.7  0.0  0:00.01 kworke/12m-events_highpri
 7847 user      20   0 2440336 92636 73464  0.3  S   0.6  0.0  0:00.44 Web Content
 8014 user      20   0 2440352 89528 74272  0.3  S   0.6  0.0  0:00.13 Web Content
 8247 user      20   0 18528 5960 3656  0.3  S   0.0  0.0  0:00.24 top
 1 root      20   0 23960 15108 11084  0.3  S   0.1  0.0  0:02.05 systemd
 2 root      20   0  0  0  0  0  S   0.5  0.0  0:00.00 kthreadd
 3 root      20   0  0  0  0  0  S   0.5  0.0  0:00.00 pool_workqueue_release
 4 root      0  -20  0  0  0  0  I   0.1  0.0  0:00.00 kworke/R-kvfree_rcu_reclaim
 5 root      0  -20  0  0  0  0  I   0.1  0.0  0:00.00 kworke/R-rcu_gp
 6 root      0  -20  0  0  0  0  I   0.1  0.0  0:00.00 kworke/R-sync_wq
 7 root      0  -20  0  0  0  0  I   0.1  0.0  0:00.00 kworke/R-slub_flushwq
 8 root      0  -20  0  0  0  0  I   0.1  0.0  0:00.00 kworke/R-nets
 10 root      0  -20  0  0  0  0  I   0.1  0.0  0:00.00 kworke/0/0m-events_highpri
 13 root      0  -20  0  0  0  0  I   0.1  0.0  0:00.00 kworke/R-mm_percpu_wq
 14 root      20   0  0  0  0  0  I   0.1  0.0  0:00.00 rcu_tasks_kthread
 15 root      20   0  0  0  0  0  I   0.1  0.0  0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
 16 root      20   0  0  0  0  0  I   0.1  0.0  0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
 17 root      20   0  0  0  0  0  S   0.5  0.0  0:00.05 ksoftirqd/0
 18 root      20   0  0  0  0  0  S   0.1  0.0  0:01.52 rcu_preempt
 19 root      20   0  0  0  0  0  S   0.5  0.0  0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
 20 root      20   0  0  0  0  0  S   0.5  0.0  0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker
 21 root      rt  0  0  0  0  0  0  S   0.5  0.0  0:00.07 migration/0
 22 root      -SI  0  0  0  0  0  0  S   0.5  0.0  0:00.00 idle_inject/0
 23 root      20   0  0  0  0  0  S   0.5  0.0  0:00.00 cpuhp/0
```



2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

```
Oct 4 3:43 PM
user@debian: ~
top - 15:43:45 up 46 min, 1 user, load average: 0.45, 0.42, 0.49
Tasks: 320 total, 1 running, 319 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.2 us, 0.4 sy, 0.0 ni, 99.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 15601.3 total, 10464.8 free, 2640.3 used, 4086.7 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used, 12901.0 avail Mem

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR  S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 39 root        20   0    0     0   0    0  S   0.3   0.0   0:00.04 ksoftirqd/0
348 root       -51   0    0     0   0   0    S   0.3   0.0   0:30.56 irq/183-ASCE1200:00
855 root        0 -20   0     0   0   0    I   0.3   0.0   0:09.23 kworker/u65:1-i915_flip
1536 avahi       20   0 5836 3952 3584  S   0.3   0.0   0:00.23 avahi-daemon
1690 user       20   0 23168 13892 10664 S   0.3   0.1   0:00.46 systemd
2325 user      20   0 778128 20923 14676 S   0.3   0.1   0:00.01 xdg-desktop-por
2470 user      20   0 751576 45776 36568 S   0.3   0.3   0:00.44 xdg-desktop-por
7334 root       20   0    0     0   0   0    I   0.3   0.0   0:00.05 kworker/10:2-events
1 root       20   0 23960 15188 11084 S   0.1   0.1   0:02.09 systemd
2 root       20   0    0     0   0   0    S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
3 root       20   0    0     0   0   0    S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
4 root       0 -20   0     0   0   0    I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
5 root       0 -20   0     0   0   0    I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
6 root       0 -20   0     0   0   0    I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
7 root       0 -20   0     0   0   0    I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
8 root       0 -20   0     0   0   0    I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
10 root      0 -20   0     0   0   0    I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
13 root      0 -20   0     0   0   0    I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
14 root      20   0    0     0   0   0    I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
15 root      20   0    0     0   0   0    I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
16 root      20   0    0     0   0   0    I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
17 root      20   0    0     0   0   0    S   0.0   0.0   0:00.06 ksoftirqd/0
18 root      20   0    0     0   0   0    I   0.0   0.0   0:01.54 rcu_preempt
19 root      20   0    0     0   0   0    S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
20 root      20   0    0     0   0   0    S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker
21 root      rt   0    0     0   0   0    S   0.0   0.0   0:00.07 migration/0
22 root     -51   0    0     0   0   0    S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
23 root      20   0    0     0   0   0    S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
24 root      20   0    0     0   0   0    S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
25 root     -51   0    0     0   0   0    S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/2
26 root      rt   0    0     0   0   0    S   0.0   0.0   0:00.10 migration/2
```

- q
- Cierra top y regresa a la terminal.

```
user@debian: ~
Tasks: 333 total, 1 running, 332 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 5.6 us, 0.8 sy, 0.0 ni, 93.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 15601.3 total, 9081.6 free, 4021.9 used, 4582.7 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used, 11579.5 avail Mem

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR  S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
8572 user       20   0 7628060 674780 169736 S 42.9 4.2 0:16.28 Isolated Web Co
8325 user       20   0 11.1g 461252 269416 S 37.5 2.9 0:11.58 firefox-esr
1851 user      20   0 6229548 302164 141676 S 17.6 1.9 4:18.93 gnome-shell
8235 user       20   0 555224 57436 46568 S 1.3 0.4 0:02.28 gnome-terminal-
348 root       -51   0    0     0   0   0    S   0.7   0.0   0:31.27 irq/183-ASCE1200:00
855 root        0 -20   0     0   0   0    I   0.7   0.0   0:09.59 kworker/u65:1-i915_flip
18 root       20   0    0     0   0   0    I   0.3   0.0   0:01.59 rcu_preempt
1985 user       20   0 460512 12456 7220 S 0.3 0.1 0:04.29 ibus-daemon
6517 root      20   0    0     0   0   0    I   0.3   0.0   0:00.86 kworker/7:2-i915-unordered
8704 user       20   0 2441024 88532 73620 S 0.3 0.6 0:00.08 Web Content
8773 user       20   0 2441024 91940 73092 S 0.3 0.6 0:00.08 Web Content
1 root       20   0 23960 15124 11084 S 0.0 0.1 0:02.11 systemd
2 root       20   0    0     0   0   0    S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
3 root       20   0    0     0   0   0    S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
4 root       0 -20   0     0   0   0    I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
5 root       0 -20   0     0   0   0    I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
6 root       0 -20   0     0   0   0    I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
7 root       0 -20   0     0   0   0    I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
8 root       0 -20   0     0   0   0    I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
10 root      0 -20   0     0   0   0    I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
13 root      0 -20   0     0   0   0    I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
14 root      20   0    0     0   0   0    I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
15 root      20   0    0     0   0   0    I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
16 root      20   0    0     0   0   0    I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
17 root      20   0    0     0   0   0    S   0.0   0.0   0:00.07 ksoftirqd/0
19 root      20   0    0     0   0   0    S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
20 root      20   0    0     0   0   0    S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker
21 root      rt   0    0     0   0   0    S   0.0   0.0   0:00.07 migration/0
22 root     -51   0    0     0   0   0    S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
23 root      20   0    0     0   0   0    S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
24 root      20   0    0     0   0   0    S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
25 root     -51   0    0     0   0   0    S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/2

user@debian:~$
```



Conclusión

Al finalizar esta práctica se logró conocer el funcionamiento del comando top como una herramienta para monitorear los procesos activos de un sistema Linux en tiempo real. Se pudo observar información relacionada con el PID, el usuario, el porcentaje de utilización del CPU y el consumo de memoria, lo que permite identificar qué procesos están utilizando una mayor cantidad de recursos.

Además, se practicaron diferentes opciones interactivas de top, como ordenar los procesos por consumo de CPU o memoria y finalizar un proceso mediante su PID. En general, la práctica permitió comprender la utilidad del monitoreo de procesos para conocer el estado del sistema y detectar aquellos procesos que pueden estar utilizando demasiados recursos. Esto proporciona una base para administrar de mejor manera los procesos y recursos disponibles en Linux.